

Monitoramento Ambiental com Sensores e Microcontroladores

2026 2º semestre

Disciplina ofertada para o CGEA, PPGEA, PPGERHA e PPGMNE

Tobias Bleninger, Emilio Mercuri, Rafael Bueno, José Eduardo Gonçalves

Departamento de Engenharia Ambiental, Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA), Simepar

Agenda

1. Apresentação da disciplina, ementa, materiais, bibliografia e planejamento
2. Internet das Coisas
3. Aplicações de sensores e monitoramento ambiental
4. MING Stack
5. Um dos projetos da disciplina
6. Método da Co-localção

Apresentação

Título: Tópicos Especiais: Monitoramento Ambiental - Sensores e Microcontroladores

Professores:

- Prof. Dr. Emilio Mercuri (DEA/PPGEA/PPGMNE)
- Dr. Rafael Bueno (PPGEA)
- Prof. Dr. Tobias Bleninger (DEA/PPGEA/PPGERHA)
- Prof. Dr. José Eduardo Gonçalves (PPGERHA/SIMEPAR)

Horários e sala de aula:

Segunda-feira (LAB A) Horário: 13h30 às 17h30h



Ementa

1. Introdução ao Linux, aos sistemas embarcados e à Internet das Coisas (IoT).
2. Fundamentos de programação em C++, Python e JavaScript aplicados à aquisição e transmissão de dados.
3. Arquitetura e programação de microcontroladores e computadores de placa única (Arduino, ESP8266/NodeMCU, WeMos e Raspberry Pi).
4. Entradas e saídas digitais e analógicas, comunicação serial e protocolos de comunicação para sensores e atuadores.
5. Integração de sensores ambientais para monitoramento de nível, pressão, distância, temperatura, umidade, turbidez, material particulado, intensidade luminosa, velocidade e direção do vento, além de sensores de gases.
6. Tecnologias MQTT, LoRa e comunicação sem fio para sistemas IoT.
7. Desenvolvimento de sistemas de aquisição, armazenamento e visualização de dados em tempo real utilizando Node-RED, InfluxDB e Grafana.
8. Projeto de circuitos eletrônicos para monitoramento ambiental e automação.
9. Processamento, análise e interpretação de dados ambientais.
10. Conceitos de metrologia, incluindo acurácia, precisão, viés, calibração e análise de erros de medição.
11. Desenvolvimento de projetos integradores de monitoramento e controle ambiental baseados em IoT.
12. Conexões com ciência de dados e aprendizagem de máquina ■

Materiais e Objetivos

Materiais:

Microcontroladores - Arduino Uno, ESP8266

Microcomputador e data logger: Raspberry Pi 3b+

10 Kits contendo: Arduino, Leds, capacitores, resistências, Display LCD, Sensor de Distância

Ultrassônico, Motor de Passo 5V, Driver Motor de Passo ULN2003, Micro Servo 9g SG90

TowerPro, Sensor de Temperatura NTC, Sensor de Luz LDR, Sensor de Vibração Tilt

Objetivos:

A disciplina tem por objetivo introduzir o funcionamento e montagem de sensores e microcontroladores com aplicações na engenharia ambiental. A disciplina aplicará conceitos de monitoramento ambiental, circuitos elétricos, portas seriais, aquisição de dados e análise estatística dos dados.

Disciplina prática e extensionista (posts em redes sociais - divulgação sociedade)

Material

- Microcomputers and Wi-Fi Hotspot
- Microcontrollers, cables, wires
- Wi-Fi Dongles
- CO₂ sensors
- Particulate Matter sensors



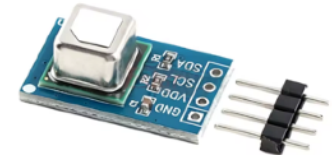
SDS011



PMS7003



Wemos D1 mini



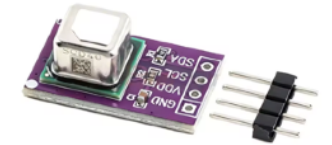
SCD41



Raspberry Pi 3B+



NodeMCU ESP8266



SCD40



Wi-Fi Dongle

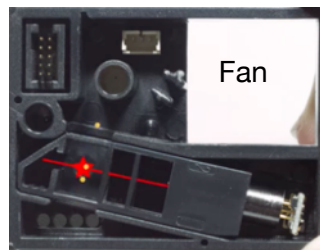
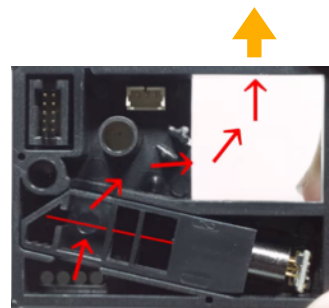
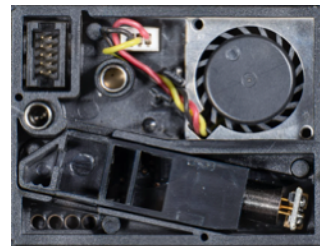
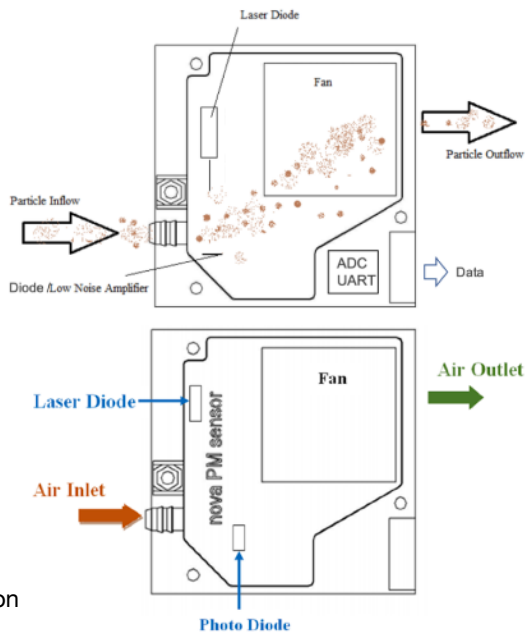
Particulate Matter Sensors

- **Laser scattering.** Internal fan draws air through a sampling chamber where a laser beam illuminates suspended particles. Scattered light is captured by a photodetector, converted into electrical signals -> particle size and concentration.



SDS011 (PM₁₀, PM_{2.5}) - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- Flow rate: 1 L/min
- UART Protocol (TX, RX) or USB connection

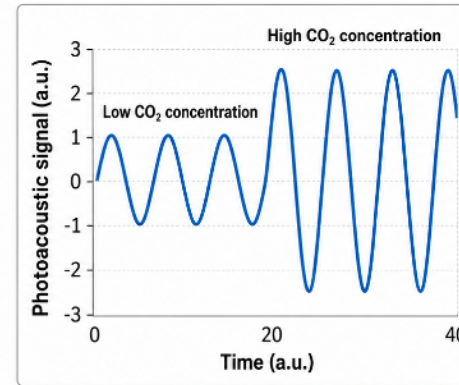
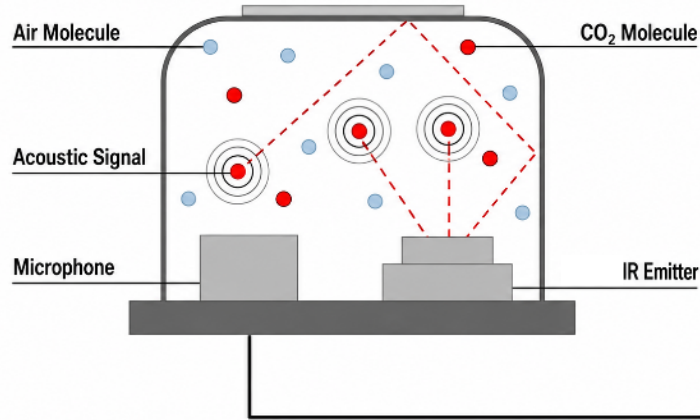
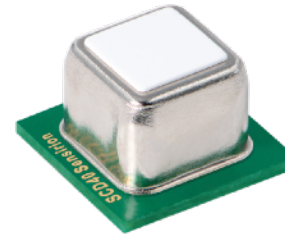


PMS7003 (PM₁₀, PM_{2.5}, PM₁) - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- Flow rate: 0,1 L/min (smaller fan)
- Interface: UART (RX/TX)
- Voltage: 3.3V - 5V

CO₂ sensor - SCD4x

- Photo-acoustic principle $\neq$ NDIR



SCD40 and **SCD41** - CO₂ (ppm), T (°C) and RH (%)

- A MEMS microphone (Micro-Electro-Mechanical System) = microscopic sensor converts sound waves into electrical signals.
- Measurement range of 400 ppm to 5,000 ppm, fully calibrated and linearized output, and digital I2C interface.
- Accuracy of our SCD40 is specified as ± 30 ppm plus 3% of reading, Miniaturized sensor.

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT)

- Propaganda da Bosch

<https://www.youtube.com/watch?v=v2kV6pgJxuo>

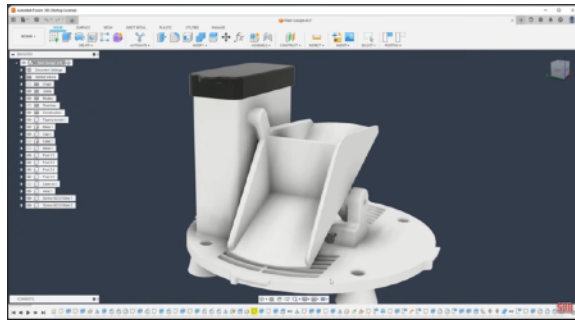
- Projetos de IoT

- Pluviômetro de báscula (impressora 3D e ESP32)

<https://www.youtube.com/watch?v=DnNW4rJkFhY>

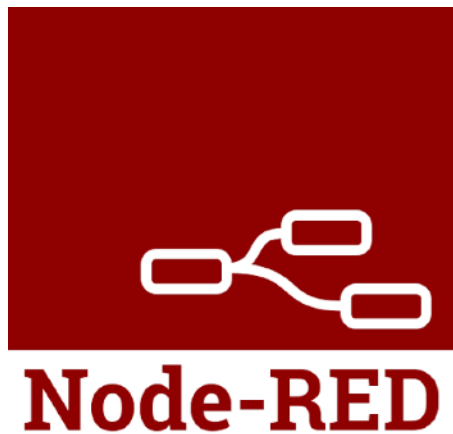
- Anemômetro com strain gauges

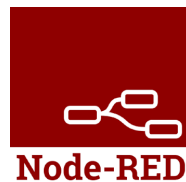
<https://www.youtube.com/watch?v=VRTdikyyJBE>



MING Stack

MQTT + Influxdb + Node-RED + Grafana





- O **MQTT** é um protocolo de rede leve, baseado no modelo publicação-assinatura e voltado para a comunicação máquina a máquina (M2M) e o enfileiramento de mensagens.
- O **InfluxDB** é um banco de dados de séries temporais (TSDB) desenvolvido pela empresa InfluxData. Ele é utilizado para o armazenamento e a recuperação de dados de séries temporais em áreas como monitoramento de operações, métricas de aplicações, dados de sensores da Internet das Coisas (IoT) e análise em tempo real.
- O **Node-RED** é uma ferramenta de desenvolvimento *low-code* e baseada em fluxos para programação visual, desenvolvida originalmente pela IBM para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online no contexto da Internet das Coisas. O Node-RED oferece um editor de fluxos executado no navegador web com JavaScript e Node.js. Os fluxos criados no Node-RED são armazenados no formato JSON.
- O **Grafana** é uma aplicação web de código aberto para análise e visualização de dados. Ele se conecta a bancos de dados de séries temporais e outras fontes de dados, permitindo que os usuários criem painéis (*dashboards*) que exibem métricas, logs e rastreamentos (*traces*). O Grafana oferece suporte a diversas fontes de dados, incluindo Prometheus, AWS CloudWatch, Graphite, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL e MySQL.

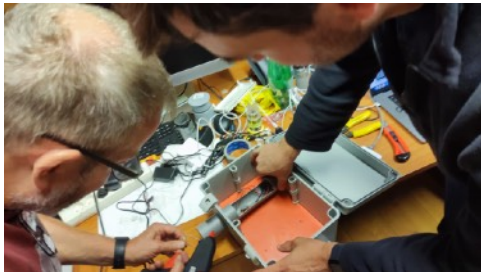
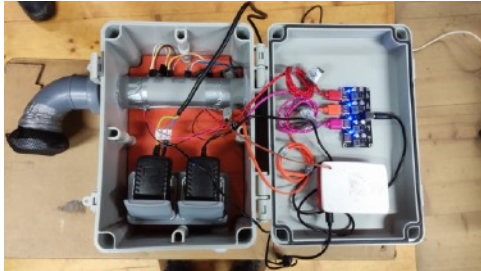
Um dos projetos da disciplina..

Estudo da influência da umidade relativa do ar em sensores de partículas PM_{10} e $PM_{2.5}$

- Dois sensores (SDS011 e PMS7003) - testar ambos contra o analisador de partículas da Thermo Scientific - Container IAT / Simepar
- Medir umidade relativa com e sem filtro sílica

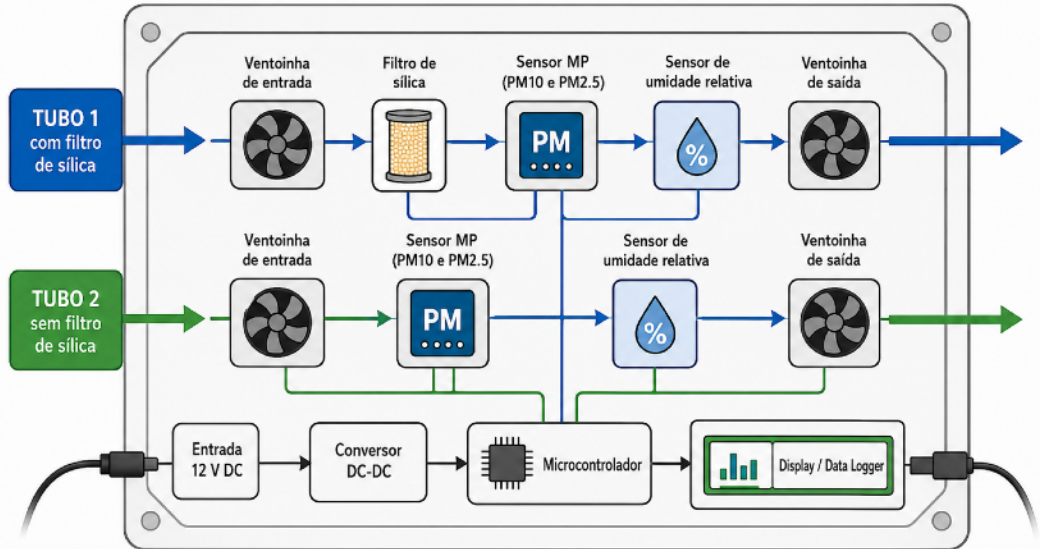
Um dos projetos da disciplina..

Estudo da influência da umidade relativa do ar em sensores de partículas PM₁₀ e PM_{2.5}



SISTEMA EXPERIMENTAL DE MONITORAMENTO DE MATERIAL PARTICULADO

Protótipo de bancada – Medição de PM₁₀, PM_{2.5} e Umidade Relativa



→ Fluxo de ar – Tubo 1 (com filtro de sílica)

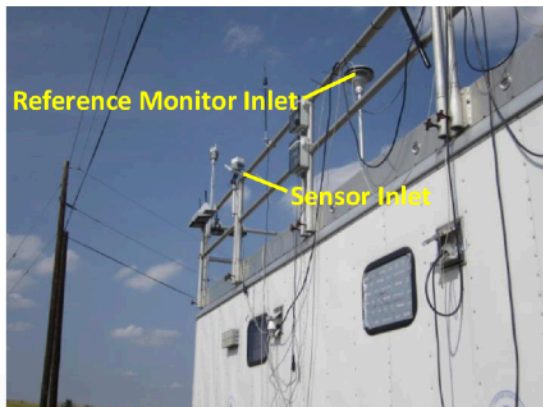
→ Fluxo de ar – Tubo 2 (sem filtro de sílica)

- Ambos os tubos medem Material Particulado (PM₁₀ e PM_{2.5}) e Umidade Relativa.
- Apenas o Tubo 1 possui filtro de sílica para condicionamento do ar.
- Objetivo: comparar as concentrações de material particulado e a umidade relativa do ar entre o ar filtrado (Tubo 1) e o não filtrado (Tubo 2).

Método da Co-locação

Como avaliar sensores de baixo custo por meio da colocação lado a lado com monitores de Referência?

Método da Co-locação



Exemplo de um sensor co-locado
perto de um monitor de Referência

- Atividade ao ar livre
- Análise dos dados

